

Построение трасс подключения ОКС к существующей тепловой сети

Лидеры цифровой трансформации 2026 · команда sudoers

Василий Ковальчук

2026

Команда

- **sudoers** — Москва
- **Василий Ковальчук** — капитан, разработчик
 - +7-905-272-22-51 · v@kov.app
- **Алиса Ковальчук** — моральная поддержка

Задача и проблема

- Новые ОКС подключают к существующей тепловой сети в плотной городской застройке; тысячи объектов, маршруты и точки врезки подбираются вручную.
- Нужен автоматический расчёт: место присоединения, трасса, общие стволы, ограничения, расходы и Ду, предельная длина, стоимость.
- Цель: за один запуск — корректный GeoJSON с несколькими объяснимыми вариантами, без ручной правки геометрии.

Решение: что делает сервис

- Вход — один совмещённый GeoJSON (`source` , `heat_network` , `heat_chamber` , `oks_connection_point` , `restriction`); ОКС — ограничение `oks` .
- Выход — один GeoJSON: участки, камеры, технические узлы и сводки вариантов.
- **Headless** сервис, полностью **офлайн**; REST API + Swagger UI.
- Асинхронный расчёт, потоковая обработка (вход до 3 ГБ, выход до 500 МБ).

Архитектура

- Java 11 · Spring Boot 2.6.3 · Spring Data (JPA) · Maven.
- PostgreSQL + PostGIS (метаданные датасетов и запусков).
- JTS — вычислительная геометрия, Proj4J — CRS 4326 → 32637.
- Конвейер: `ingest → geometry → graph → routing → hydraulics → cost → variants → output` .
- Развёртывание: `docker compose up --build -d` (+ CI).

Данные и конвейер

- Поточковый разбор GeoJSON (Jackson) без загрузки файла целиком в память.
- Диагностика входных данных: счётчики объектов, границы набора, предупреждения; невалидная геометрия — понятная ошибка.
- CRS: вход WGS 84, расчёт в метрах (UTM 37N).
- Крупные наборы — пространственное партиционирование входа по тайлам.

Алгоритм

Поиск пути: единый лес

- Единый поиск по сетке проходимости:
 1. растровая сетка с учётом запретных буферов и специальных зон;
 2. многоисточниковый поиск кратчайших путей от существующей сети;
 3. рост леса деревьев к точкам подключения ОКС.
- Поворот не больше 90° — жёсткое ограничение; стоимость спецпрохода — в цене шага.
- Общие стволы для нескольких ОКС; ветвления — только в камерах.

Топология и геометрия

- Присоединение — только через тепловую камеру: существующая (не дальше 10 м и со свободными примыканиями) либо новая; не больше четырёх примыканий (проходная линия занимает два).
- Переподключение перестраивает топологию дерева.
- Доводка геометрии: углы до 90° , упрощение, устранение самопересечений, выпрямление специальных участков.
- Оптимизация и слияние камер; выход к объекту — канонический, два отрезка.

Гидравлика, стоимость, варианты

- Расход участка — сумма расходов подключённых через него точек.
- Подбор **минимального Ду**, одновременно удовлетворяющего расходу и предельной длине по непрерывным путям; Ду не убывает к присоединению.
- Стоимость: участки ($\text{снов}(\text{Ду}) \cdot \text{Кгл} \cdot \text{Кспец}$), новые камеры, врезки в существующие камеры, штраф за неподключённые точки.
- До **трёх** содержательно разных вариантов, ранжирование по $S = 0,7 \cdot (C/25 \text{ млн}) + 0,3 \cdot (L/100)$.

Соответствие ТП v2

Выполняем

- Присоединение через камеру, отдельного объекта врезки нет.
- Не больше четырёх примыканий; проходная линия занимает два.
- Специальный проход одним прямым участком, с контролем угла.
- Финальный участок внутри **oks**; Ду и предельная длина по путям.
- Стоимость, штрафы, показатель **S**, до трёх вариантов.

Исключено по ТП v2

- Реконструкция существующей сети и камер не выполняется.
- Текущие расходы и резерв существующей сети не определяются.
- Отдельного объекта врезки не формируется.

Это не пропуск, а соответствие **актуальной** редакции технического задания.

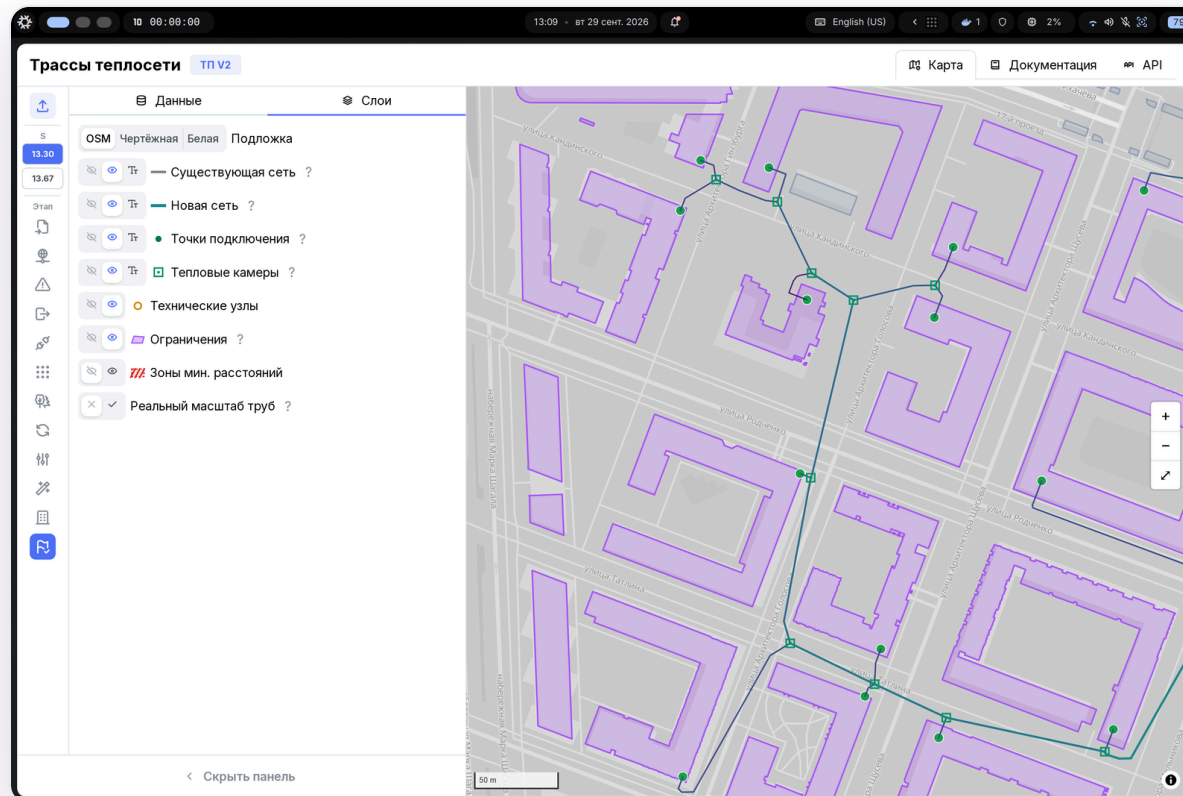
Пространственные ограничения

- Правила по типам ограничений настраиваются: запрет или специальный проход, минимальное расстояние, допустимый угол, коэффициент.
- Запреты обходятся с нужным зазором; отступ от ОКС — 5, 7 или 9 м по Ду.
- При наложении специальных проходов берётся максимальный коэффициент, без перемножения.
- Включаемая строгая проверка: движение вдоль препятствия запрещено, пересечение — только поперёк.

Демонстрация

Демонстрация 1: загрузка → расчёт → выгрузка

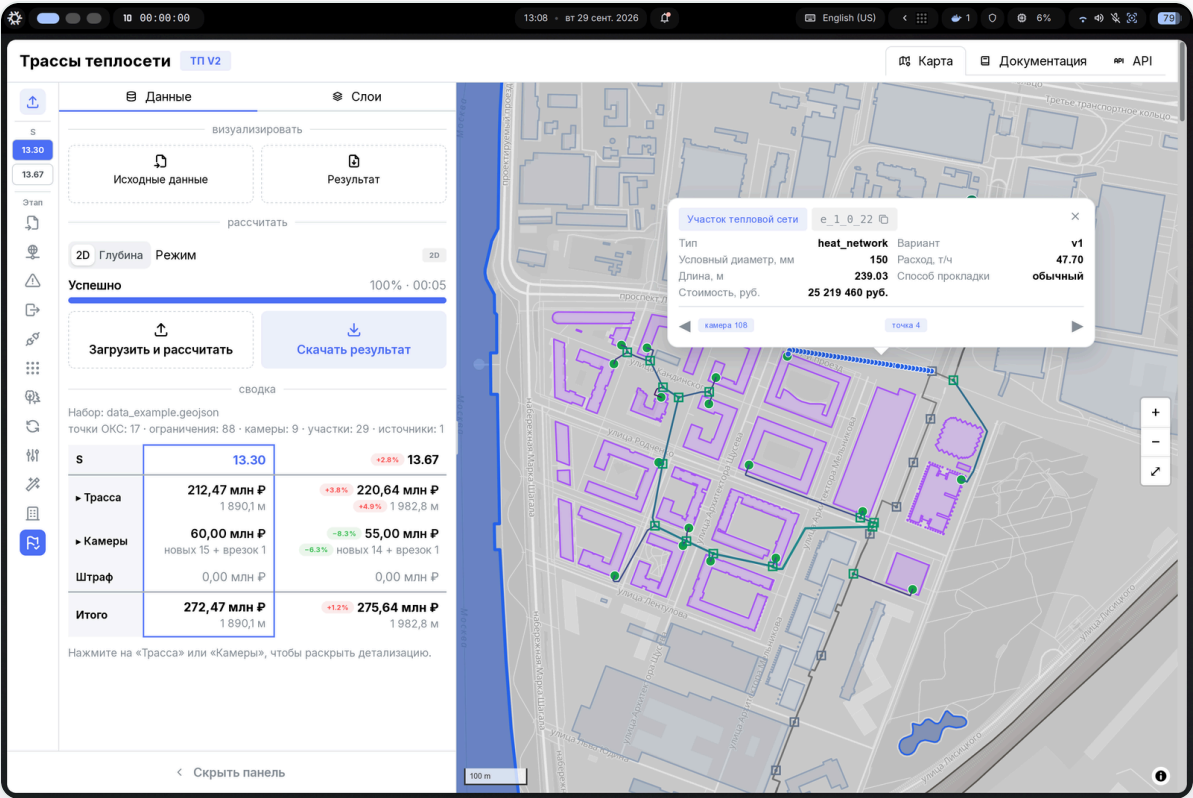
POST /datasets → POST .../runs → GET /runs/{id} → GET /runs/{id}/result



Карта: вход и результат

Демонстрация 2: варианты и ранжирование

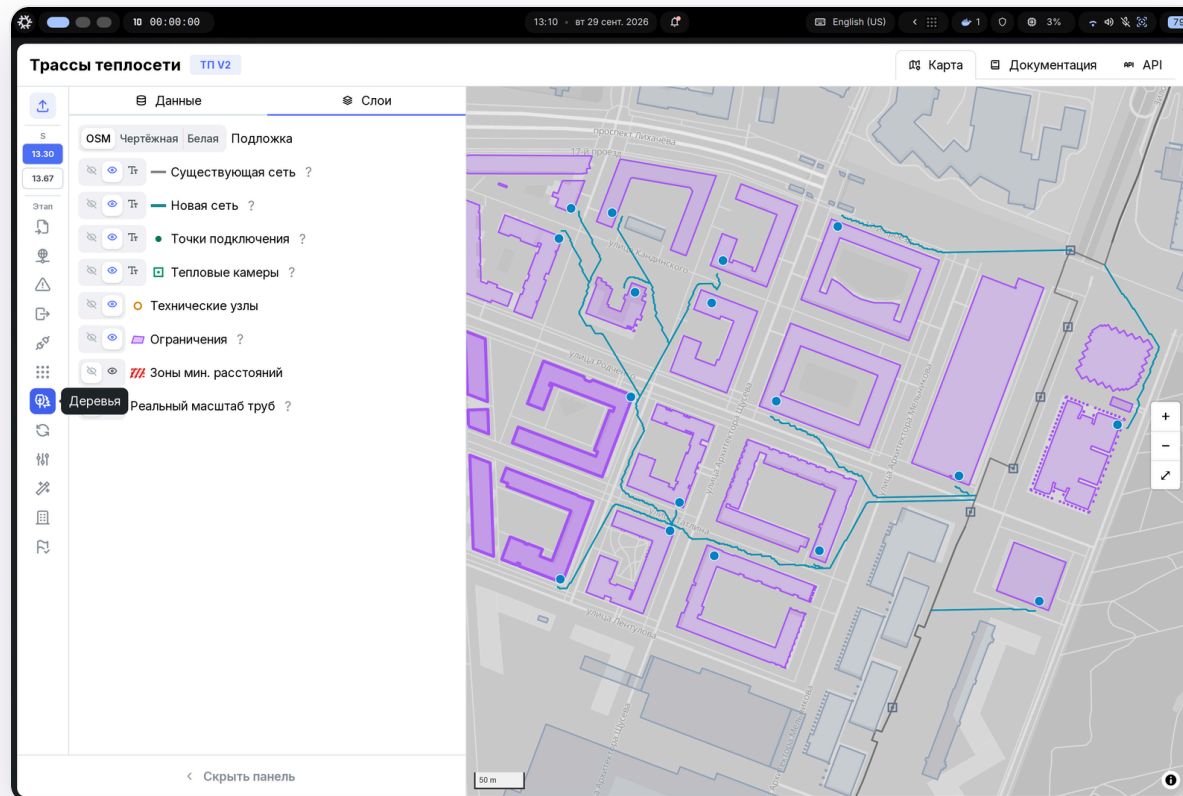
Варианты отличаются врезкой, объединением точек и маршрутом; ранжирование по S



Попап участка и сводка вариантов

Демонстрация 3: этапы и диагностика

Постадийная трассировка: пошагово видно, как растёт сеть; неподключённые ОКС — перечнем



Этапы алгоритма и режим глубины

Дополнительный режим: глубина

- Отдельный режим и отдельный набор вариантов.
- Глубина хранится атрибутами начала и конца участка; Z-координаты не нужны.
- Профиль спуск/постоянная глубина/возврат, уклон не больше 0,10 м/м; $K_{г\text{л}} = 1 + 0,10 \cdot (h - 3)$.
- Технические узлы на границах профиля; учитываются вертикальные габариты коммуникаций.

Качество и надёжность

- Быстрый набор тестов и полный набор эталонных прогонов.
- Инварианты: самопересечения, углы, степень камер, канонический выход, ссылки узлов.
- Харнесс проверки произвольного набора — готовность к проверочному набору.
- Эталонные значения показателя **S** на двух наборах — контроль регрессий.

Производительность и масштаб

- Поточковая обработка больших файлов; вход до 3 ГБ, выход до 500 МБ.
- Профилирование и оптимизации: кэши, пространственные индексы, параллельный рост деревьев.
- Партиционирование входа для крупных наборов; предупреждение при слишком большой сетке без выгрузки в базу.

Уникальность и дополнительная ценность

- Объяснимость: постадийная трассировка, визуализатор, прозрачные проектные решения.
- Гибкость: правила ограничений настраиваются, а не защиты в код.
- Инженерная зрелость: единая модель ошибок, подробный Swagger, CI и тесты контракта.
- Дополнительный режим глубины и задел под его развитие.

Границы применения и допущения

- Полный гидравлический расчёт (давление, потери, насосы) и мощность источника не моделируются.
- Реконструкция и текущие расходы существующей сети — вне модели по ТП v2.
- Рельеф, геология, грунтовые воды не учитываются; поверхность условная.
- Маршрутизация — эвристика: решения допустимые и объяснимые, но не гарантированно оптимальные.
- Неподключение — только при отсутствии допустимого маршрута.

Планы развития

- Интеграция глубины в поиск пути: перестроение трассы с учётом глубины.
- Выгрузка состояния сетки в базу для сверхкрупных наборов.
- Расширение набора проверочных тестов и тонкая настройка эвристик.
- Развитие визуализатора и отчётности.